

Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026

Fundamentos matemáticos. Probabilidad y Simulación

- **Entregables.** Se deberá hacer llegar a la escuela
 - una memoria explicativa (preferiblemente, un pdf) que contendrá los desarrollos teóricos de los ejercicios que lo requieran, incluyendo explicaciones, comentarios, resúmenes, gráficas, etc., sobre los ejercicios resueltos mediante hojas de cálculo.
 - junto con todas las hojas de cálculo creadas en el trabajo. Estas hojas deberán estar convenientemente identificadas (en función del ejercicio a que se referían).
- Salvo indicación expresa, todos los apartados de un mismo ejercicio puntúan igual.
- El trabajo se realizará en grupos y sólo se presentará un entregable por grupo.
- Para cualquier consulta o aclaración sobre el examen, escríbase a Maite Martínez (mmartinezbv@gmail.com).

Ejercicio 1. (4 puntos) Queremos estimar

$$I = \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx.$$

1. Expresar la integral anterior en términos de la esperanza de una variable aleatoria X cuya densidad denotamos por $f(x)$. Para aplicar muestreo por importancia, aproximamos g por un polinomio de segundo grado. Dado que $g(0) = 1$, $g(1) = 0$ y que g es par, tomamos la aproximación de la forma $\tilde{f}(x) = \lambda(1 - x^2)$. Determinar el valor de λ para que $\tilde{f}$ sea función de densidad en el intervalo $(0, 1)$.
2. Calcular la integral de forma analítica, por simulación directa y por simulación usando muestreo por importancia con $\tilde{f}$. Hacer las simulaciones con 200 observaciones de la variable. Comparar los valores. En la simulación con muestreo por importancia hay que resolver una ecuación cúbica, seguramente será necesario revisar la fórmula de Cardano para resolverla, eligiendo una rama de las raíces.
3. Observa que para cada muestra de X generada, el valor de la estimación de la integral (como promedio de las observaciones de la muestra) es a su vez una simulación de una variable aleatoria. Calcular la varianza de las estimaciones de la integral con los dos métodos de Monte Carlo (con y sin muestreo por importancia). ¿Hay alguna diferencia?

Ejercicio 2. (2 puntos) Sea X una variable aleatoria con distribución normal estándar. Consideramos $Y = g(X)$ y $Z = h(X)$, con

$$g(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ \alpha x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \quad h(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Calcular por simulación la función de densidad $f_Y(y)$ de Y en función de α ($\alpha = -1, -0.5, 0, 0.5, 1$). Comparar $f_Y(y)$ con la función de densidad normal. ¿Para qué valores de α es Y una variable aleatoria continua? ¿Qué ocurre en los casos $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$?

2. Para $\alpha > 0$ obtener de forma analítica la función de densidad de Y . (*Sugerencia: escribir $P(Y < y)$ y derivar sobre y ; observar que Y solo toma valores positivos*).
3. Demostrar que la función de densidad de Z es

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2ze^{-z^4/2} + e^{-z^2/2}),$$

y comprobarlo por simulación.

Ejercicio 3. (4 puntos) El **capital económico** de un banco se define como la cantidad de capital necesaria para absorber pérdidas inesperadas con un cierto nivel de confianza en un horizonte temporal dado, digamos un año, y se calcula como un percentil de la distribución de pérdidas agregadas de la entidad. Fijaremos en el ejercicio el percentil 95 %, y adoptaremos la convención de que un valor positivo de la variable representa una pérdida (y uno negativo, representa una ganancia). Consideramos una entidad financiera con exposición crediticia en cinco países: Brasil, Chile, Francia, Italia y Alemania. Modelizamos las pérdidas en cada geografía como una normal, con los siguientes parámetros:

País	Media	D.típica	País	Media	D. típica
Brasil	10	0,75	Italia	12	2,3
Chile	15	1	Alemania	19	4
Francia	18	3			

Se pide:

- Calcular el capital económico de cada país por separado (es el llamado capital *stand alone* de cada país), y sumarlos para calcular el capital económico de la entidad.
- El capital diversificado de la entidad se obtiene considerando las pérdidas totales, resultado de sumar las pérdidas por país, y calcular el correspondiente percentil. Dado que la distribución de las pérdidas agregadas depende de la correlación entre las variables, se desea estimar esa correlación a través de los datos macroeconómicos disponibles (ver Excel adjunto `series_macro.xlsx`). Para ello:
 1. Construir un índice sintético macroeconómico por país, como la primera componente principal de las series proporcionadas.
 2. Estimar la matriz de correlaciones entre países como la correlación entre los índices sintéticos de cada país.
- Simular la distribución agregada de pérdidas del portafolio, asumiendo distribución conjunta normal multivariante con la matriz de correlaciones estimada en el paso anterior y calcular el capital económico diversificado total de la entidad.
- Comparar con el capital diversificado obtenido asumiendo una cópula t de Student entre las pérdidas por país.
- Discutir el impacto de la diversificación y las distintas formas de introducir la correlación en el modelo de capital económico diversificado.